

TEMA 6 - TRABAJO EN CLASE

MARTES 17 DE MARZO DE 2026

Paseos Aleatorios

Realizar el siguiente ejercicio:

- Escribir un programa que realice un paseo aleatorio de más de un caminante en una dimensión.
- Representar el promedio de los desplazamientos cuadráticos después de cada paso o unidad de tiempo n :

$$\langle x_n^2 \rangle_m = \frac{\sum_{i=1}^m x_{ni}^2}{m} \quad (1)$$

siendo m el número de caminantes.

- Extender a dos dimensiones, generalizando x a r , donde $r_n^2 = (x_n^2 + y_n^2)$ es la distancia al origen después de cada paso n .

Sugerencias: El uso de coordenadas polares puede simplificar sustancialmente el código al extender el problema a dos dimensiones.